系统建模与仿真 作业2

> 姓名：卞常灿 学号：2023312216　　班级：自动化3班

> 用统计近似抽样法利用Matlab编写一个产生服从标准正态分布的离散白噪声过程

原理说明

设随机变量集合

$$\xi_i \sim U(0,1), \quad i = 1, 2, \ldots, N$$

其数学期望与方差为：

$$E[\xi_i] = \mu_\xi = \frac{1}{2}, \quad Var[\xi_i] = \sigma_\xi^2 = \frac{1}{12}$$

当 N 个这样的独立变量相加时，

$$S = \sum_{i=1}^{N} \xi_i$$

根据中心极限定理，有

$$S \sim N\left(N\mu_\xi,\, N\sigma_\xi^2\right)$$

即

$$E[S] = \frac{N}{2}, \quad Var[S] = \frac{N}{12}$$

标准化处理得：

$$x = \frac{S - E[S]}{\sqrt{Var[S]}} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \xi_i - N/2}{\sqrt{N/12}} \sim N(0,1)$$

若目标随机变量服从

$$\eta \sim N(\mu_\eta,\, \sigma_\eta^2)$$

则可由标准正态变量 x 线性变换得到：

$$\eta = \mu_\eta + \sigma_\eta\, x$$

代入上式得：

$$\boxed{\eta = \mu_\eta + \sigma_\eta \frac{\sum_{i=1}^{N} \xi_i - N/2}{\sqrt{N/12}}}$$

代码

```
% 用统计近似抽样法产生服从标准正态分布的离散白噪声
clc;
clear all;

m = 1000;  % 生成的正态白噪声序列长度
N = 1000;  % 每个正态样本由N个均匀随机数组成
mu_eta = 5;     % 目标分布的均值
sigma_eta = 2; % 目标分布的标准差

uniformSequence = rand(N, m)

gaussianSequence = mu_eta + sigma_eta .* (sum(uniformSequence)-N/2) / sqrt(N/12)

% 时域波形
figure;
plot(gaussianSequence);
title('标准正态分布白噪声序列');
xlabel('样本点');
ylabel('幅值');
grid on;

% 概率分布直方图
figure;
histogram(gaussianSequence, 100, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
title('白噪声概率密度分布');
xlabel('值');
ylabel('概率密度');
grid on;
```

运行结果

uniformSequence

1000×1000 double

		3	4	5	6	7	8	9
1	.6859	0.0825	0.8978	0.1025	0.9921	0.9259	0.0145	0.4374
2	.1037	0.6114	0.5072	0.1580	0.6353	0.5293	0.1834	0.6717
3	.2798	0.8327	0.0571	0.9328	0.2323	0.6203	0.7791	0.6395
4	.5328	0.3306	0.3738	0.1511	0.4438	0.5224	0.1305	0.6826
5	.3128	0.0506	0.0929	0.3656	0.8039	0.8114	0.0480	0.2742
6	.5842	0.2679	0.6946	0.5827	0.8482	0.2325	0.1896	0.6323
7	.9114	0.3223	0.7594	0.4522	0.2394	0.7765	0.5209	0.4568
8	.0669	0.7052	0.5159	0.6354	0.5374	0.2716	0.3639	0.6188
9	.8080	0.3420	0.9499	0.8101	0.5685	0.3501	0.7902	0.7327
10	.9305	0.0423	0.4487	0.4671	0.8482	0.3640	0.6933	0.5194
11	.6136	0.2176	0.8410	0.5974	0.0335	0.2130	0.5526	0.5606
12	.8346	0.5246	0.7942	0.6904	0.6398	0.1341	0.0807	0.9566
13	.7419	0.0473	0.6630	0.2690	0.7852	0.6586	0.7905	0.5437
14	.8228	0.3814	0.5914	0.1622	0.0680	0.9720	0.1845	0.8768
15	.8817	0.5275	0.2893	0.6426	0.3242	0.5910	0.2936	0.0747
16	.8074	0.1305	0.9857	0.6851	0.5108	0.5681	0.2392	0.7120
17	.6631	0.0442	0.0425	0.2465	0.2878	0.8996	0.6471	0.3932
18	.0544	0.9083	0.9188	0.5547	0.4849	0.6144	0.8590	0.3474
19	.1152	0.4653	0.7529	0.2737	0.5711	0.2029	0.2237	0.5482
20	.6244	0.1794	0.2056	0.0157	0.1348	0.7260	0.4115	0.5362

```
gaussianSequence =

  列 1 至 13

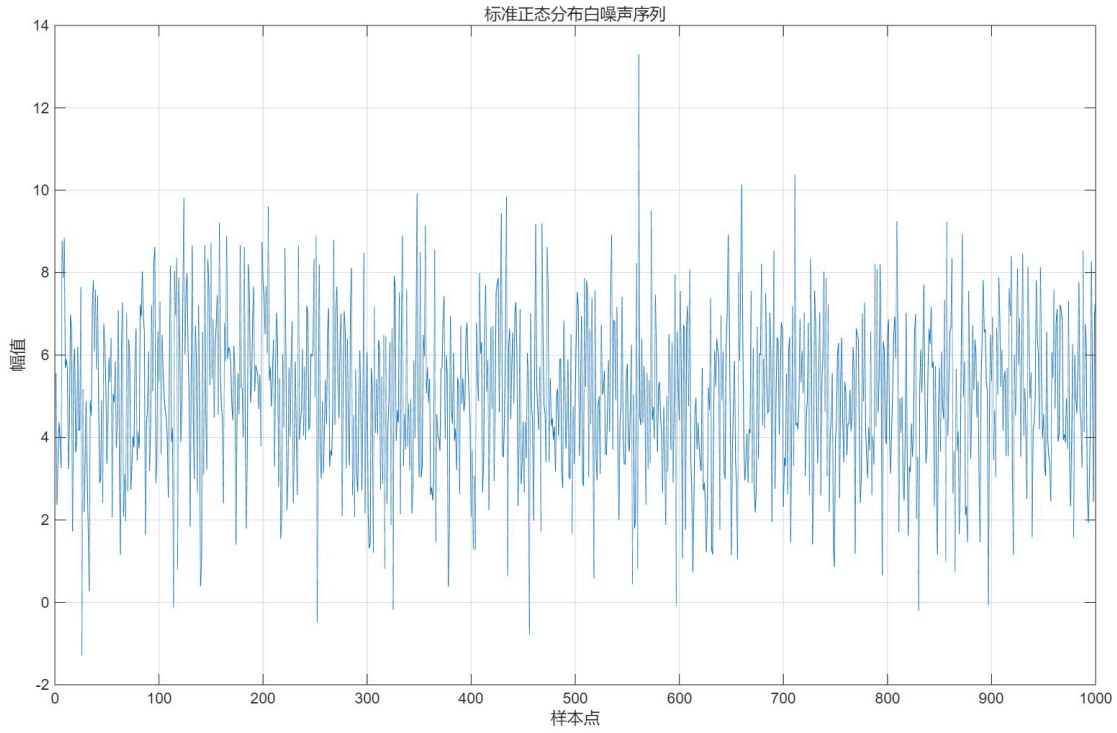
    0.5775    5.3058    2.8614    7.0933    8.3023    2.3029    5.9861    2.0079    3.3135
4.3573    4.8314    3.2659    3.1262

  列 14 至 26

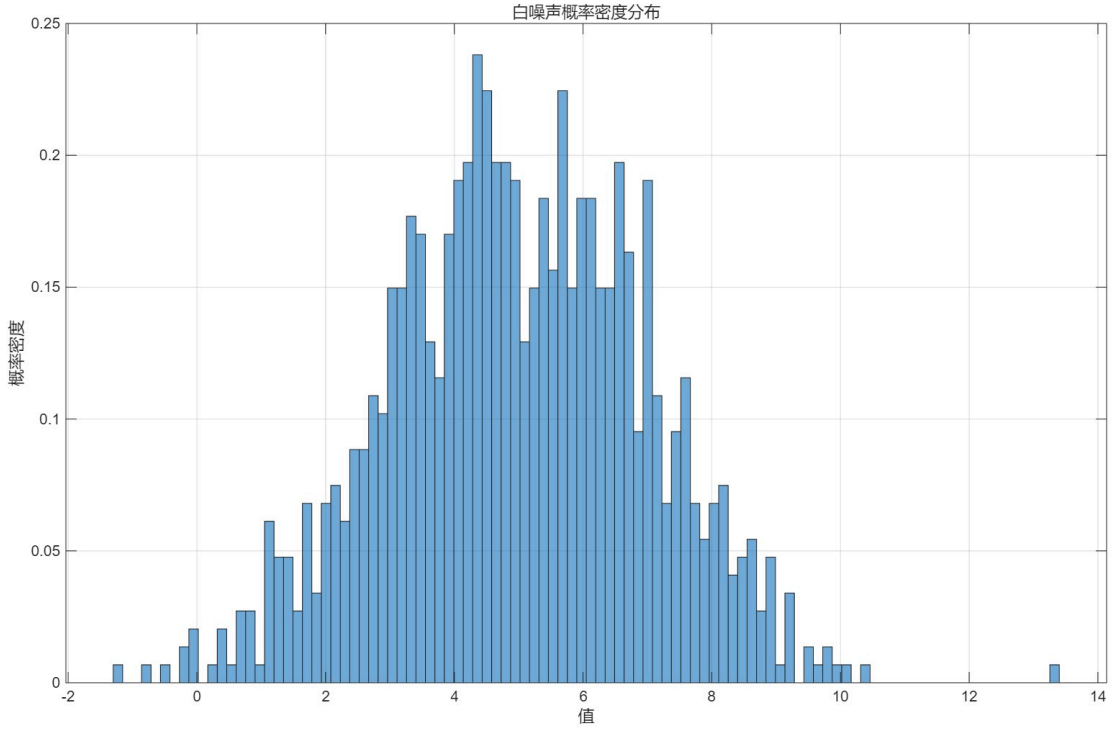
    6.6859    3.9304    7.8855    4.9113    3.1039    5.1890    9.1158    7.5320    2.0311
6.1617    7.4707    3.8128    4.2464

  列 27 至 39

    4.3443    5.6942    4.4355    5.7466    5.1341    3.4047    0.8634    3.8736    3.7159
9.3435    4.5581    4.5174    5.2535
```



序列在整个采样范围内随机上下波动，幅值大多集中在均值附近且无明显规律，符合白噪声的随机特性。



直方图呈现近似钟形分布，数据主要集中在均值附近，两侧对称递减，与标准正态分布形状一致。